

Výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-27 Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: posloupnost; funkce – exponenciální funkce

Připomenutí

$$J_n = J_0(1 + ni)$$

$$J_n = J_0(1 + i)^n$$

$$J_n = J_0(1 + 0,85i)^n$$

$$J = J_0\left(1 + \frac{i}{m}\right)^{mn}$$

$$n = \frac{\log \frac{J_n}{J_0}}{\log(1 + i)}$$

$$S_n = a \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$S_n = a \left(1 + i\right) \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$a = D \cdot \frac{i(1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

$$i_{\text{reál}} = \frac{1 + i}{1 + r} - 1 \approx i - r$$

$$D = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1 + X)^{t_k}}$$

Praktikum v tabulkovém procesoru: složené úročení, spoření, úvěry, RPSN a inflace z pohledu exponenciální funkce a geometrické posloupnosti. Pokud není řečeno jinak, úrok se připisuje ročně a daň neuvažujeme; částky zaokrouhluj na koruny. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vklad 20 000 Kč je úročen 4 % p. a. po dobu 3 let. Kolik bude na účtu při jednoduchém a kolik při složeném úročení? ★★☆☆
- Kolik bude za 10 let na účtu s počátečním vkladem 100 000 Kč při 3,5 % p. a. (složené úročení)? Kolik při zdanění úroků 15 %? ★★☆☆
- Za kolik let se při 6 % p. a. vklad zdvojnásobí? Za kolik let se ztrojnásobí? (Úrok se připisuje na konci roku.) ★★☆☆
- Jaká roční úroková míra zdvojnásobí vklad za 10 let? ★★☆☆
- Vložíme 10 000 Kč na 1 rok při 6 % p. a. Kolik budeme mít při ročním, měsíčním a denním (365×) připisování úroků? Jaká je efektivní roční sazba při měsíčním připisování? ★★☆☆
- Funkční pohled: Zapiš stav účtu $J(t) = 10\,000 \cdot 1,05^t$ (složené) a $L(t) = 10\,000 + 500t$ (jednoduché úročení). Urči typ funkcí, D (pro $t \geq 0$), H a monotonii a v tabulkovém procesoru nakresli oba grafy do jednoho obrázku. Kdy jsou stavy stejné a kdy je složené úročení výhodnější? ★★☆☆
- Počáteční vklad je 8 000 Kč, úroková míra 2 % p. a. Zapiš stavy účtu $J_0, J_1, J_2, \dots$ rekurentně i vzorcem pro n -tý člen. O jakou posloupnost jde? Vypočti J_3 . ★★☆☆
- Inflace je 8 % ročně po dobu 3 let. Jakou reálnou hodnotu (kupní sílu dnešních peněz) bude mít za 3 roky 10 000 Kč uložených doma v obálce? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Na začátku každého roku vložíme 12 000 Kč na účet s úrokem 4 % p. a. Kolik bude na účtu na konci 10. roku? Kolik z toho tvoří úroky? (Sestav i tabulku v tabulkovém procesoru.) ★★☆☆
- Na konci každého měsíce spoříme 1 000 Kč, úrok 3 % p. a. se připisuje měsíčně. Kolik naspoříme za 5 let? Kolik činí úroky? ★★☆☆
- Půjčíš si 30 000 Kč a přesně za rok vrátíš jednorázově 36 600 Kč. Jaká je RPSN? Jak se RPSN změní, když si věřitel na začátku strhne poplatek 1 500 Kč (dostaneš jen 28 500 Kč, vrátíš stejnou částku)? ★★☆☆
- Úvěr 200 000 Kč splácíme 5 let stejnými ročními splátkami na konci roku, úrok 8 % p. a. Jaká je výše splátky? Kolik celkem zaplatíme a kolik z toho jsou úroky? ★★☆☆
- Tabulkový procesor: Pro úvěr z úlohy 12 sestav splátkový kalendář se sloupci rok | dluh na začátku | úrok | úmor | dluh na konci. Uveď první dva řádky a ověř, že po 5. splátce je dluh nulový. Co se děje s úrokem a úmorem? ★★☆☆

14. Hypotéka 3 000 000 Kč na 25 let při 5 % p. a., splácená měsíčně ($i = \frac{0,05}{12}$, 300 splátek). Jaká je měsíční splátka (funkce PLATBA, anglicky PMT)? Kolik celkem zaplatíme a o kolik víc, než jsme si půjčili? ★★★
15. Rychlá půjčka: 10 000 Kč dnes, za 30 dní vrátíš 11 000 Kč. Jaká je RPSN? (Platí $(1 + X)^{\frac{30}{365}} = 1,1$.) ★★★
16. Spořicí účet nabízí 4 % p. a. a inflace je 5 %. Jaký je čistý výnos po zdanění 15 % a jaká je reálná úroková míra? Rostou úspory reálně? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Modelování (MAT-26): Výpis z účtu ukazuje stavy na konci let 0 až 3: 50 000; 51 500; 53 045; 54 636,35 Kč. Rozhodni podle rozdílů a podílů po sobě jdoucích stavů, zda jde o jednoduché, nebo složené úročení, urči sazbu, zapiš model jako funkci a předpověz stav na konci 10. roku. ★★★
18. Propojení s fyzikou (H24): Úspory rostou o 5 % ročně, radioaktivní vzorek ubývá o 5 % ročně. Za kolik let se úspory zdvojnásobí a za kolik let klesne vzorek na polovinu? Proč nevjdou stejné doby? ★★★
19. RPSN úvěru se splátkami: Půjčka 20 000 Kč bez poplatků se splácí 12 měsíčními splátkami po 1 900 Kč. V tabulkovém procesoru najdi měsíční úrokovou míru i , pro kterou $20\,000 = 1\,900 \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-12}}{i}$ (funkce ÚROKOVÁ.MÍRA, anglicky RATE, nebo postupné zkoušení), a spočti RPSN = $(1 + i)^{12} - 1$. Kolik celkem zaplatíš? ★★★
20. Odhad a rozhodnutí: Chceš mít v 65 letech naspořeno 5 000 000 Kč. Kolik musíš spořit měsíčně (na konci měsíce, 5 % p. a., měsíční připsování), začneš-li ve 20 letech, a kolik, začneš-li ve 40 letech? Kolik v obou případech celkem vložíš? Co z toho plyne? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vklady, jednoduché a složené úrokování (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – jednoduché a složené úročení, daň z úroků, spoření – řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/03%20P%C5%99%C3%ADklady%20z%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20matematiky/01%20Vklady%2C%20jednoduch%C3%A9%20a%20slo%C5%BEn%C3%A9%20C3%BArokov%C3%A1n%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Inflace, spoření** – vliv inflace na úspory, reálný výnos a pravidelné spoření
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/03%20P%C5%99%C3%ADklady%20z%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20matematiky/02%20Inflace%2C%20spo%C5%99en%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Splátky dluhů** – výpočet anuitních splátek a splátkový kalendář s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/03%20P%C5%99%C3%ADklady%20z%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20matematiky/03%20Spl%C3%A1tky%20dluh%C5%AF.pdf>
- **Česká národní banka – Co je ukazatel RPSN?** – oficiální vysvětlení, co RPSN zahrnuje a proč podle ní porovnávat úvěry
<https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-ukazatel-RPSN/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. jednoduché 22 400 Kč; složené $\approx 22\,497$ Kč
2. $\approx 141\,060$ Kč; po zdanění ($i = 0,02975$) $\approx 134\,066$ Kč
3. $n = \frac{\log 2}{\log 1,06} \approx 11,9 \rightarrow$ za 12 let; ztrojnásobení $\approx 18,9 \rightarrow$ za 19 let
4. $i = \sqrt[10]{2} - 1 \approx 7,18 \%$
5. 10 600 Kč; $\approx 10\,616,78$ Kč; $\approx 10\,618,31$ Kč; efektivní sazba $\approx 6,17 \%$
6. J exponenciální se základem 1,05, L lineární se směrnici 500; obě rostoucí, $H = \langle 10\,000; \infty \rangle$; stejné pro $t = 0$ a $t = 1$ (10 500 Kč); pro $t > 1$ je složené výhodnější (pro $0 < t < 1$ nepatrně jednoduché)
7. $J_{n+1} = 1,02 \cdot J_n$; $J_n = 8\,000 \cdot 1,02^n$; geometrická, $q = 1,02$; $J_3 \approx 8\,489,66$ Kč
8. $\frac{10\,000}{1,08^3} \approx 7\,938$ Kč
9. $12\,000 \cdot 1,04 \cdot \frac{1,04^{10} - 1}{0,04} \approx 149\,836$ Kč; úroky $\approx 29\,836$ Kč
10. $i = 0,0025$, $1\,000 \cdot \frac{1,0025^{60} - 1}{0,0025} \approx 64\,647$ Kč; úroky $\approx 4\,647$ Kč
11. 22 %; s poplatkem $\frac{36\,600}{28\,500} - 1 \approx 28,4 \%$
12. $a \approx 50\,091$ Kč; celkem $\approx 250\,456$ Kč; úroky $\approx 50\,456$ Kč
13. 1. rok: 200 000; 16 000; 34 091; 165 909; 2. rok: 165 909; 13 273; 36 819; 129 090; po 5. roce dluh 0; úrok klesá, úmor roste
14. $\approx 17\,538$ Kč měsíčně; celkem $\approx 5\,261\,310$ Kč; přeplatek $\approx 2\,261\,310$ Kč
15. $X = 1,1^{\frac{365}{30}} - 1 \approx 2,19$, tj. RPSN $\approx 219 \%$
16. po zdanění 3,4 %; reálně $\frac{1,034}{1,05} - 1 \approx -1,5 \%$ – kupní síla úspor klesá
17. rozdíly rostou (1 500; 1 545; 1 591,35), podíly jsou stejné 1,03 $\rightarrow$ složené úročení 3 % p. a.; $J(t) = 50\,000 \cdot 1,03^t$; $J(10) \approx 67\,196$ Kč
18. zdvojení $\frac{\ln 2}{\ln 1,05} \approx 14,2$ roku; poločas $\frac{\ln 0,5}{\ln 0,95} \approx 13,5$ roku; $1,05 \cdot 0,95 \neq 1$ – základy 1,05 a 0,95 nejsou převrácené hodnoty
19. $i \approx 2,08 \%$ měsíčně; RPSN $\approx 28 \%$; zaplatíš 22 800 Kč
20. od 20 let (540 měsíců) $\approx 2\,467$ Kč měsíčně, vloženo $\approx 1,33$ mil. Kč; od 40 let (300 měsíců) $\approx 8\,396$ Kč měsíčně, vloženo $\approx 2,52$ mil. Kč; kdo začne dřív, vloží méně – exponenciála potřebuje čas

Řešení krok za krokem

Úloha 14

1. Měsíční úroková míra $i = \frac{0,05}{12} \approx 0,004\,167$, počet splátek $n = 25 \cdot 12 = 300$.
2. Anuita: $a = J \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$; v tabulce = PLATBA(0,05/12; 300; -3000000).
3. $(1 + i)^{-300} \approx 0,287$, takže $a = 3\,000\,000 \cdot \frac{0,004\,167}{0,713} \approx 17\,538$ Kč.
4. Celkem zaplatíš $300 \cdot 17\,537,70 \approx 5\,261\,310$ Kč.
5. Přeplatek: $5\,261\,310 - 3\,000\,000 = 2\,261\,310$ Kč – úroky jsou tři čtvrtiny půjčené částky.

Úloha 15

1. Za 30 dní vzroste dluh z 10 000 Kč na 11 000 Kč, tedy 1,1krát.
2. RPSN X je roční míra se stejným účinkem: $(1 + X)^{\frac{30}{365}} = 1,1$.
3. Umocni obě strany na $\frac{365}{30}$: $1 + X = 1,1^{\frac{365}{30}} \approx 1,1^{12,17}$.
4. $1,1^{12,17} \approx 3,19$, tedy $X \approx 2,19$ a RPSN $\approx 219 \%$.

Úloha 19

1. V tabulce: =ÚROKOVÁ.MÍRA(12; -1900; 20000), anglicky RATE – nebo zkoušej různá i a počítej pravou stranu.
2. Zkoušení: pro $i = 2 \%$ vyjde $1\,900 \cdot \frac{1 - 1,02^{-12}}{0,02} \approx 20\,093$ Kč, pro $i = 2,1 \%$ asi 19 970 Kč – hledané i leží mezi.
3. Zpřesněním dostaneš $i \approx 2,08 \%$ měsíčně.
4. RPSN $= (1 + i)^{12} - 1 = 1,020\,8^{12} - 1 \approx 0,28$, tj. asi 28 %.
5. Celkem zaplatíš $12 \cdot 1\,900 = 22\,800$ Kč.

Úloha 20

1. Měsíční míra $i = \frac{0,05}{12}$; vklady na konci měsíce dají součet geometrické posloupnosti $S = x \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i}$.
2. Vyjádři splátku: $x = \frac{S \cdot i}{(1+i)^n - 1}$, kde $S = 5\,000\,000$ Kč.
3. Od 20 let: $n = 45 \cdot 12 = 540 \rightarrow x \approx 2\,467$ Kč; vloženo $540 \cdot 2\,467 \approx 1,33$ mil. Kč.
4. Od 40 let: $n = 25 \cdot 12 = 300 \rightarrow x \approx 8\,396$ Kč; vloženo $300 \cdot 8\,396 \approx 2,52$ mil. Kč.
5. Závěr: kdo začne o 20 let dřív, spoří měsíčně necelou třetinu a vloží skoro o polovinu méně – zbytek dopočítají úroky z úroků.